

Video – Teorema de extensión de Cauchy

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola, chicos y chicas! En este video les enseñaré sobre el Teorema de Extensión de Cauchy. Así que presta mucha atención.
Contenido	El Teorema de Cauchy admite la siguiente extensión relativa a dominios simples conexos, resultando los siguientes Teoremas. Teorema: Si una función $f(z)$ es analítica en dominio conexo D entonces: $\int_c f(z)dz = 0$ Teorema: Si una función no es analítica en z_0 pero es analítica en al menos un punto de todo su entorno de z_0, decimos que z_0 es una singularidad de la función. Ahora bien, después haber definido el teorema de extensión, implica que las integrales de línea de una función analítica $f(z)$ alrededor de dos contornos cerrados simple serán idénticos si uno de los contornos puede transformarse en otro, por medio de una deformación continua y sin parar. Por ejemplo: Ejemplo: $f(z) = \frac{\cos z}{z^2}$ los contornos C_1, C_2, C_3 y C_4 como se ilustra en la figura. Explique a que se debe de que sean validas las siguientes ecuaciones: a) $\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$ b) $\int_{C_3} f(z)dz = \int_{C_4} f(z)dz$ Letra "a" que la integral del contorno C_1 de la función f de z diferencial de z sea igual a la integral en el contorno C_2 de la función f es z diferencial de z.

"B" la integral del contorno tres de la función f de z diferencial de z sea igual a la integral del contorno cuatro de f de z diferencial de z .

Para ello, debemos comprobar que la función sea analítica y para que una función sea analítica debemos observar los puntos de singularidad. ¿Ok?

Entonces veamos,

Nosotros para obtener los puntos de singularidad siempre debemos trabajar en el denominador.

Observemos que tenemos z al cuadrado más uno de la función z al cuadrado más uno no debe ser cero.

Entonces yo igualo a cero, porque sino sin ese punto la función no se vuelve analítica.

Ok, esta expresión z más uno indica que yo puedo representarla por un z más un i por un z menos un i igual a cero.

Así tenemos un z que vale más menos i ¿Qué significa esto? Que esta función F de Z va a ser analítica en todos los puntos, a excepción en el punto más i , y en el punto menos i . Esto significa que tienen como singularidad z igual i y z igual a menos i .

Ok, esto serían nuestros puntos de singularidad. Cuando vamos a hacer la transformación de ir a una curva uno, a una curva dos o de una curva cuatro a una curva tres, debemos mantener nosotros ahí presente que no debemos tocar los puntos de singularidad o no debemos pasar los puntos de singularidad cuando hagamos la transformación.

Veamos la letra A.

	Cuando yo transformo la curva C_1 a la curva C_2, nosotros podemos expandir o extender podríamos decir esta curva hasta acá, y a ella también la podemos comprimir. Vamos a ir comprimiendo un poquito, la vamos a ir extendiendo y vamos a tratar de que la curva C_1 se convierta en la curva C_2. Observen este momento. La deformación no cruza, al momento de formar C_1 a C_2, no cruza el punto de singularidad menos i porque no lo está tomando. Solo está absorbiendo el punto i, no lo está cruzando. Por lo tanto, si i no cruza este punto de singularidad que está i acá dentro, no lo toca, entonces, podemos decir que A es válido. Es decir, estos son iguales porque C_1 y C_2 no cruzan puntos de singularidad. Observemos ahora el camino tres y cuatro, el camino tres y cuatro. También yo puedo transformar 3 a 4 como 4 a 3, por ejemplo, vamos a ver cuatro a tres. Yo a él lo voy a llevar hacia acá abajo a él lo voy a subir, lo voy extender llevándonos a la C_3. Pero observen cuando yo reduzco este C_4, expando. El C_4, va a cubrirse encima de C_3 y no va a tocar ningún punto de singularidad, no lo toca. Por lo tanto, podemos decir que B también es válido. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ahora transformar C_1 a C_3, podemos, pero yo voy a tener que pasar por el punto, por uno de los puntos de singular del menos i. Entonces no voy a poderme transformar completamente. El C_1 no va a poderse transformar completamente a C_3. Ahí, por ejemplo, si tuviéramos una igualdad entre C_3 y C_1, sería inválido.
Cierre	Muy bien estimados y estimadas estudiantes, eso ha sido todo por ahora, ¡nos vemos en el próximo video!